

Résolution de Schwarzschild à l'équation d'Einstein

Gaspar Daguet

1. Introduction
2. La métrique de Schwarzschild
3. Chute dans un trou noir
4. Trou noir & blanc

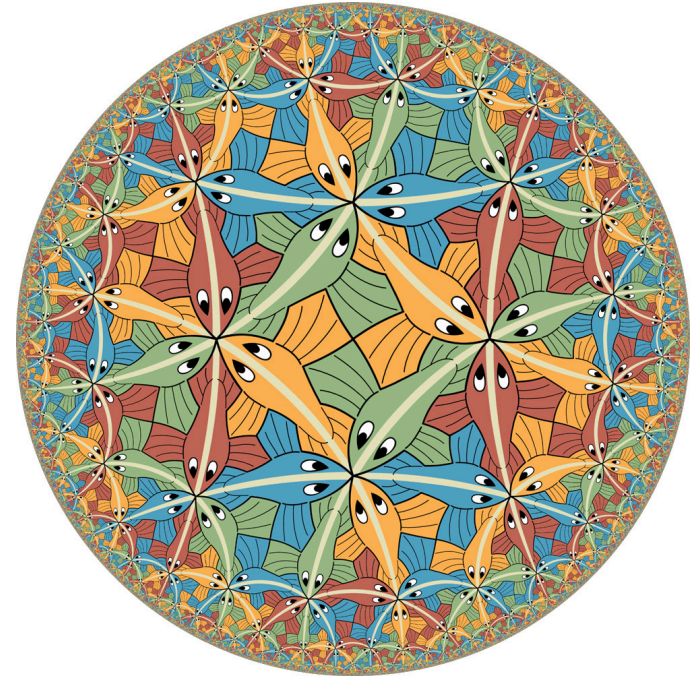
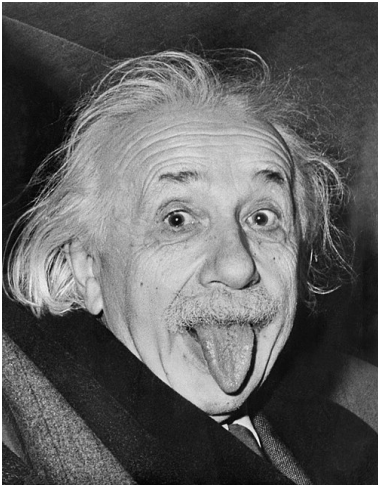


Fig. 1. – Cercle Limite III — M.C. Escher

1) Introduction

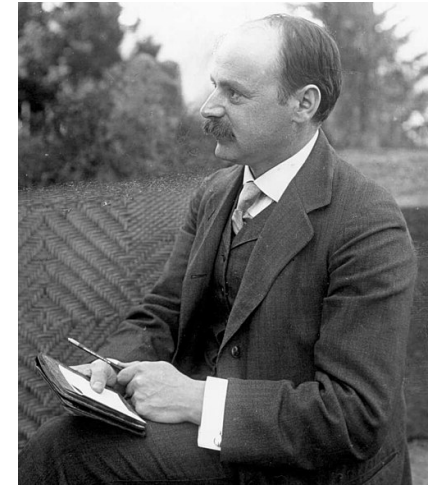
Histoire



1907 - 1915: développement
de la théorie par Einstein



1915: Schwarzschild développe
sa solution



B (= brouillon)

Quelques outils mathématiques

Géodésique : courbe qui maximise la distance entre deux points dans l'espace

Métrie :

- forme tensorielle : produit scalaire entre les éléments de la base ($g_{\mu\nu}$)
- forme « distance » : ds = distance entre deux points infiniment voisin

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

B

Tenseur de Riemann: $R^\rho{}_{\mu\nu\kappa} v^\mu = [\nabla_\mu, \nabla_\nu] v^\rho$ « Défaut de comutation »

Tenseur de Ricci: $R_{\mu\nu} = R^\rho{}_{\mu\rho\nu}$

Courbure scalaire: $R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$

2) Métrique de Schwarzschild



Équation d'Einstein :

$$\underbrace{R_{\mu\nu} + \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R}_{\text{Géométrie de l'espace}} = \underbrace{\kappa T_{\mu\nu}}_{\text{contenue de l'espace}} + \text{Espace statique à symétrie shérique}$$

$\Downarrow$

$$R_s = \frac{2GM}{c^2}$$

Métrique Schwarzschild :

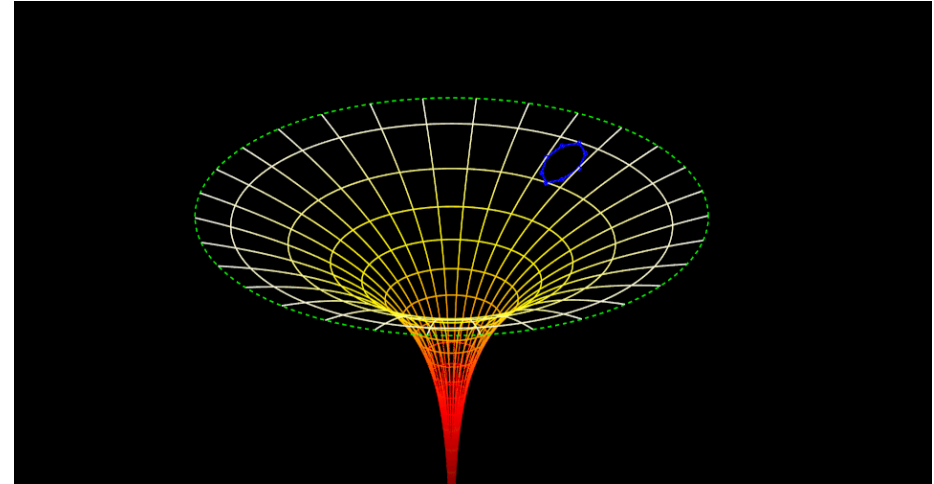
$$ds^2 = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right) dt^2 - \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1} dr - r^2 d\Omega^2$$



Hypothèse de Schwarzschild

Cas le plus simple :

- masse ponctuelle
- statique



Espace vide: $T_{\mu\nu} = 0$

+

Espace statique
à symétrie sphérique:

Alors $R = 0$ et donc $R_{\mu\nu} = 0$

$$ds^2 = A(r)dt^2 - B(r)dr^2 - r^2 d\Omega^2$$

$\Downarrow$

$$A(r) = 1 - \frac{R_s}{r} \text{ et } B(r) = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1}$$

3) Chute dans un trou noir



Lagrangien:

$$\mathcal{L} = g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \quad \Rightarrow \quad \frac{dt}{d\tau} = \frac{k}{1 - \frac{R_s}{r}}$$

$$+ \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 = k^2 - 1 + \frac{R_s}{r}$$

Norme
du quadri-vecteur:

$$g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 1$$

Du point de vue
de l'objet

$$\tau(r) \xrightarrow{r \rightarrow R_s} \frac{2}{3} \left(\sqrt{\frac{R_0^3}{R_s}} - R_s \right)$$

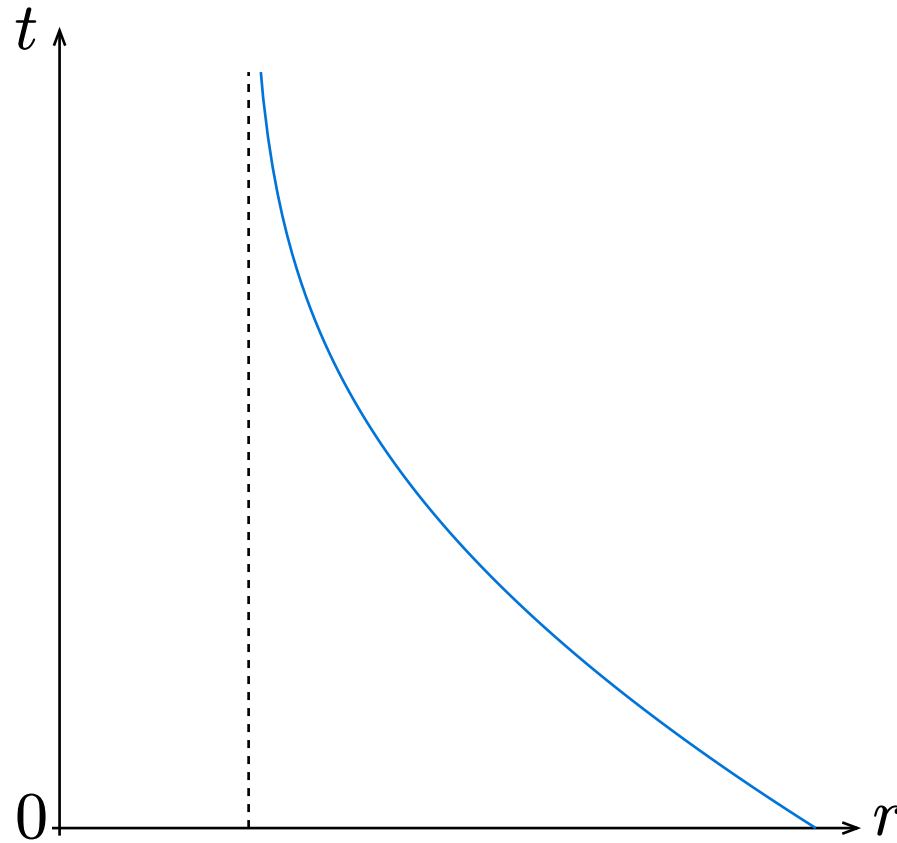
Du point de vue
d'un observateur lointain

$$t(r) \xrightarrow{r \rightarrow R_s} +\infty$$



3) Chute dans un trou noir

Gaspar Daguet



4) Trou noir & blanc

